

一、引言

原定于 11 月 8 号的嵌入式系统设计师考试由于某种原因推迟,得以让我有时间再写几篇文章,在最后的时刻为大家提供最后的帮助。

我觉得,嵌入式系统设计主要包含系统设计、硬件设计和软件设计。其中大部分工作是嵌入式软件方面,包括操作系统的移植、系统体系架构设计、设备驱动程序编写、用户应用程序设计等等。所以在嵌入式系统设计师的考试中也应该集中在这几点上面。前面的几篇文章对嵌入式硬件方面做了几个总结,现在对嵌入式软件方面做一些个人的归纳,再结合历年真题分析一下,对我认为常见的考点梳理了一下,不知道对大家有没有用处。

在嵌入式软件设计中,操作系统基础尤为重要,可以考查的考点也特别的多。我觉得它的地位就跟四六级英语考试中的阅读部分一样。这部分内容不能吃透,很难将这个考试拿下来,当然也有例外的。我只是想说明这部分的重要性。闲话少数,进入正题。

二、复习笔记

1、嵌入式软件基础

(1) 嵌入式软件的特点:

- A、规模较小。
- B、开发难度大。
- C、实时性和可靠性要求高。
- D、要求固化存储。

(2) 嵌入式软件分类:

- A、**系统软件**: 控制和管理嵌入式系统资源,如嵌入式操作系统、驱动程序、中间件等。
- B、**应用软件**: 定义嵌入式设备的主要功能和用途,负载与用户进行交互。
- C、**支撑软件**: 辅助软件开发的工具软件。

(3) 无操作系统的嵌入式软件的两种实现方式:

A、**循环轮转**

优点: 简单、直观、开销小、可预测。

缺点: 过于简单,所有代码顺序执行,无法处理异步事件,缺乏并行处理能力。

B、**前后台系统**（在循环轮转的基础上增加了中断处理功能）

前台（事件处理级）：中断服务程序，负载处理异步事件。

后台（任务级）：一个无限循环，负载资源分配、任务管理和系统调度。

（4）有操作系统的三大优点：

A、提高系统的可靠性。

B、提高了系统的开发效率，降低了开发成本，缩短了开发周期。

C、有利于系统的扩展与移植。

（5）设备驱动层（也叫板级支持包 BSP：包含了嵌入式系统中所有与硬件相关的代码）

大多数的嵌入式硬件设备都需要某种类型软件的初始化和管理。这部分工作由设备驱动层来完成的，它负责直接与硬件打交道，对硬件进行管理和控制，为上层软件提供所需的驱动支持，类似 PC 系统中的 BIOS 和驱动程序。

（6）板级支持包 BSP 的基本思想

把嵌入式操作系统与具体的硬件平台隔离开来。在 BSP 当中，把所有与硬件相关的代码都封装起来，并向上提供一个虚拟的硬件平台，而操作系统就运行在这个虚拟的硬件平台上。它使用一组定义好的编程接口来与 BSP 进行交互，并通过 BSP 来访问真正的硬件。

（7）一般来说。BSP 主要包括两个方面的内容：

A、**引导加载程序 BootLoader**。

B、**设备驱动程序**。

（8）关于引导加载程序 BootLoader

引导加载程序是嵌入式系统加电后运行的第一段软件代码，是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序，它的实现高度依赖于具体的硬件平台，主要的基本功能如下：

A、**片级初始化**：纯硬件初始化过程，把微处理器从上电的默认状态设置成系统要求的工作状态。

B、**板级初始化**：同时有软件和硬件在内的初始化过程，设置各种硬件的寄存器和设置某些软件的数据结构和参数。

C、**加载内核**：将操作系统和应用程序的映像从 Flash 存储器复制到系统内存当中，然后跳转到系统内核的第一条指令处继续执行。

补充：PC 系统的引导加载过程。

PC 系统的引导加载程序由两部分代码组成——BIOS 和 MBR 中的引导程序。BIOS 在完成硬件检测和资源配置后，将硬盘主引导记录 MBR 中的引导程序读到系统的内存当中，然后将控制权交给它，由它负责把操作系统的内核映像从硬盘读入到内存，然后跳转到内核入口去运行，即启动操作系统。

(9) 设备驱动程序

在一个嵌入式系统中，操作系统可能有也可能无，但是设备驱动程序是必不可少的。设备驱动程序，就是一组库函数，用来对硬件进行初始化和管理，并向上层软件提供良好的访问接口。大多数设备驱动程序都具备下面的基本功能：**启动、关闭、停用、启用、读操作、写操作**。这些功能一般用函数的形式来实现，这些函数之间的组织结构主要有两种：**分层结构**和**混合结构**。

(10) 关于分层结构

A、硬件接口：直接操作和控制硬件。

B、调用接口：不直接跟硬件打交道，为上层软件提供服务和函数接口。

C、优点：把所有与硬件相关的细节都封装在硬件接口中，在硬件需要升级，需要更新设备驱动程序的时候，只需要改动硬件接口中的函数即可，而上层调用接口中的函数不用做任何修改。

D、混合结构：在设备驱动程序当中，没有明确的层次关系，上层接口和硬件接口混在一起，相互调用。

(11) 嵌入式中间件

它是在操作系统内核、设备驱动程序和应用软件之外的所有系统软件，其**基本思路**是：把原本属于应用软件层的一些通用的功能模块抽取出来，形成独立的一层软件，从而为运行在它上面的那些应用软件提供一个灵活、安全、移植性好、相互通信、协同工作的平台。

2、嵌入式操作系统概述

(1) 内核

内核是指操作系统中的一个组件，它包含了 OS 的主要功能，即 OS 的各种特性及其相互之间的依赖关系，这些功能主要包括：

A、**任务管理**：对系统中运行的软件进行描述和管理，并完成处理器资源分配和调度。

B、**存储管理**：提高内存的利用率，方便用户使用，提供足够的存储空间。

C、**设备管理**：方便设备的使用，提高 CPU 和 I/O 设备的利用率。

D、**文件管理**：解决文件资源存储、共享、保密和保护等问题。

注：不同嵌入式操作系统的内核设计各不相同，取决于系统设计和实际需求。

(2) 嵌入式操作系统分类：

- A、按系统类型：商业系统、专用系统、开源系统。
- B、按响应时间：硬实时系统、软实时系统。
- C、按软件结构：单体结构(uCOS)、分层结构(MS-DOS)、微内核结构(Vxworks)。

3、任务管理

(1) 嵌入式操作系统的任务管理可以分为：

- A、单道程序技术：操作系统中，任何时候只能有一个程序在运行。
- B、多道程序技术：操作系统中，允许多个程序同时存在并运行。

(2) 进程

进程，简单的说，是一个正在运行的程序。

进程与程序既有联系又有区别，主要表现为下面结构方面：

A、程序由**数据**和**代码**两部分内容组成，它是一个**静态**的概念。而进程是正在执行的程序，它也由两部分组成：**程序**和该程序的**运行上下文**。它是一个**动态**的概念。

B、程序和进程之间并不是一一对应的。一个进程在运行的时候可以启动一个或多个程序。反之，同一个程序也可能由多进程同时执行。

C、程序可以作为一种软件资源长期保存，以文件的形式存放在光盘或硬盘上，而进程则是一次执行的过程，它是暂时的，是动态的产生和终止。

一个进程至少应包括三个方面：**相应的程序、CPU 上下文、一组系统资源**。

进程有三个特性：

- A、**动态性**：进程是正在运行的程序，而程序的运行状态是不断变化的。
- B、**独立性**：进程是系统资源的使用单位，每个进程有自己的运行上下文和内部状态。
- C、**并发性**：宏观来看，系统中同时有多个进程存在，它们相互独立地运行。

注：对于并发的理解。

在单 CPU 的情况下，所谓的并发性指的是宏观上的并发运行，而微观上还是顺序进行，各个进程轮流去使用 CPU 资源。在单核 CPU 中，真正的、物理上的 PC 寄存器只有一个，进程在轮流执行的时候，物理 PC 的取值也在不断变化。而逻辑 PC 其实就是一个内存变量。每个进程都有一个逻辑 PC，当一个进程要运行的时候，就把它的逻辑 PC 装载到物理 PC 中去；反之，当一个进程暂不运行的时候，就把物理 PC 中的值保存在它的逻辑 PC 当中。

(3) 线程

线程就是进程当中的一条执行流程。

进程其实包含两个部分：资源平台和执行流程（线程）。

在一个进程当中，或者说在一个资源平台上，可以同时存在多个线程；可以用线程作为 CPU 的基本调度单位，使得各个线程之间可以并发执行；对于同一个进程当中的各个线程来说，他们可以共享该进程的大部分资源。**每个线程都有自己独立的 CPU 运行上下文和栈，这是不能共享的。**

(4) 任务

在嵌入式系统中，任务其实就是线程，它是能够独立运行的一个实体。原因有二：

- A、任务具有独立的优先级和栈空间，CPU 上下文一般存放在栈空间中。
- B、任务之间可以很方便地、直接地使用共享的内存单元，而不需要经过系统内核。

在多道程序的嵌入式系统中，同时存在着多个任务，这些任务之间的结构一般为**层状结构**，存在着**父子关系**。当嵌入式内核刚刚启动的时候，只有一个任务存在，然后由该任务派生出所有其他任务。

(5) 任务的创建与中止（教程 P270）

任务的创建主要发生在以下三种情形：

- A、系统初始化。
- B、任务运行的过程中。
- C、用户提出请求。

从技术的角度来说，实际上新任务只有一种创建的方法，也就是在一个已经存在的任务中，通过调用相应的系统函数来创建一个新的任务。

任务的创建只要有两种可能的实现模型：fork/exec 和 spawn。两种模型的差别主要在于**内存的分配方式**。

A、fork/exec 模型下，首先调用 fork 函数为新任务创建一份与父任务完全相同的内存空间，然后再调用 exec 函数装入新任务的代码，并用它来覆盖原有的属于父任务的内容。**嵌入式 Linux 操作系统**是基于 fork/exec 模型的。

B、spawn 模式下，在创建新任务的时候，直接为它分配一个全新的地址空间，然后将新任务的代码装入并运行。**uCOS 操作系统**是基于 spawn 模型的。

任务的中止可能有多种原因，主要有下面三种情况：

- A、正常退出。
- B、错误推出。
- C、被其他任务踢出。

在有些嵌入式系统中，尤其是一些控制系统中，它的某些任务被设计为“死循环”的模式，一直循环下去，不会中止。

(6) 任务的状态

任务有三中基本状态：

- A、 **运行状态**：任务占有 CPU，并在 CPU 上运行。
- B、 **就绪状态**：任务已经具备运行的条件，在等待 CPU 空闲。
- C、 **阻塞状态**：任务因为正在等待某种事件的发生而暂时不能运行。

对于就绪状态和阻塞状态，它们的相同之处在于，任务都是处于暂停状态，没有运行。不同之处在于，暂停的原因是不一样的，导致就绪状态的原因是外因，是操作系统的 CPU 正忙，而导致阻塞状态的原因是内因，是任务自身的问题。

任务状态的四种转换关系：

- A、 **运行 $\rightarrow$ 阻塞**：任务由于等待某个时间被阻塞起来。
- B、 **运行 $\rightarrow$ 就绪**：调度器由于某种原因（例如优先级）选择了另一个任务去运行。
- C、 **就绪 $\rightarrow$ 运行**：CPU 空闲了，处于就绪状态的任务被调度器选中去运行。
- D、 **阻塞 $\rightarrow$ 就绪**：任务的等待事件完成，具备了继续运行的条件。

（7）任务控制块 TCB

任务控制块 TCB，就是在操作系统中，用来描述和管理一个任务的数据结构。系统为每一个任务都维护了一个相应的 TCB，用来保存该任务的各种相关信息。它的主要内容包括下面几项：

- A、 **任务的管理信息**：任务的标识 ID、状态、优先级、调度信息、各种队列指针等。
- B、 **CPU 上下文信息**：CPU 各种寄存器当前的值以及逻辑寄存器。
- C、 **资源管理的信息**：段表地址、页表地址、根目录、文件描述字等。

当需要创建一个任务的时候，就为它生成一个 TCB，并初始化这个 TCB 的内容；当需要中止一个任务的时候，只要回收它的 TCB 就可以了。

（7）任务的切换

基本思想：把当前任务的运行上下文保存起来，并恢复新任务的上下文。

任务切换通常有下面的**基本步骤**：

- A、 将处理器的运行上下文保存在当前任务的 TCB 中。
- B、 更新当前任务的状态，从运行状态变为就绪状态或阻塞状态。
- C、 按照一定的策略，从所有处于就绪状态的任务中选择一个去运行。
- D、 修改新任务的状态，从就绪状态变成运行状态。
- E、 根据新任务的 TCB 的内容，恢复它的运行上下文环境。

在一个多任务的操作系统中，采用**任务队列的方式**来组织它的所有任务。由操作系统来维护一组队列，用来表示系统当中所有任务的当前状态，不同的状态用不同的队列来标志。

(8) 任务的调度

调度器可以看作 CPU 的资源管理者。

任务调度的首要问题是：何时进行调度，即调度发生的时机。一般有以下几种情形：

- A、一个新任务被创建时，需要决定运行新任务还是继续执行父任务。
- B、一个任务运行结束时，需要从就绪队列中选择某个任务去运行。
- C、一个任务运行阻塞时，需要选择另一个任务去运行。
- D、一个 I/O 操作完成，任务阻塞结束，立即执行新就绪任务还是继续执行被中断任务。
- E、一个时钟节拍结束时，需要对就绪任务重新调度。

任务调度的第二个问题是：如何调度，即调度方式。主要有两种方式：

- A、不可抢占调度方式：例如时间片轮转。
- B、可抢占调度方式：例如优先级调度。

实时操作系统大都采用可抢占调度方式。

任务调度的第三个问题是：调度算法。

- A、**先来先服务算法**：按照任务到达的先后次序进行调度，是不可抢占的调度方式。
- B、**短作业优先算法**：各个任务开始执行之前，事先预计好它的执行时间，从中选择用时较短的任务优先执行。
- C、**时间片轮转算法**：所有的就绪任务按照先来先服务的原则排成一个队列。在每次调度的时候，把处理器分派给队列当中的第一个任务，让它去执行一小段时间。在这个时间段里任务被阻塞或由于其他原因暂停，或者任务的时间片用完了，它会被送到就绪队列的末尾，然后调度器再执行当前队列的第一个任务。这种算法的优点是各个就绪任务都平均地分配使用 CPU 的时间，每个就绪任务都能一直保持着活动性。时间片轮转法有一个默认前提，即位于就绪队列中的各个任务是同等重要的。
- D、**优先级算法**：给每个任务都设置一个优先级。然后在任务调度的时候，在所有处于就绪状态的任务中选择优先级最高的那个任务去运行。采用优先级调度算法的一个问题是可能会发生**优先级反转**（教程 P285），出现任务“**饥饿**”现象。

(9) 实时系统调度

对于 RTOS 调度器来说，任务之间的公平性并不是最重要的，它追求的是**实时性**。

A、**单调速率调度算法 (RMS)**：任务的优先级与它的周期表现为单调函数的关系，任务的周期越短，优先级越高，任务的周期越长，优先级越低。RMS 假定任务是相同独立的、周期性的、任务能够在任何

位置被抢占，而实际中的系统，任务之间需要进行通信和同步，这是一种理想的调度方法，实际中并不一定存在。

B、**最早期限优先法 (EDF)**：根据任务的截止时间来确定其优先级，对于时间限期最近的任务，分配最高的优先级。当有一个新的任务处于就绪状态时，各个任务的优先级就有可能要进行调整，选择截止时间最近的任务去运行。

(10) 任务互斥

A、任务之间的关系：相互独立、任务互斥、任务同步、任务通信。

B、任务间的互斥：当前已经有一个任务正在访问临界区共享数据，那么其他任务暂时不能访问。

C、提出互斥访问的四个条件：

- a、在任何时候最多只能有一个任务位于它的临界区中。
- b、不能事先假定 CPU 的个数和系统的运行速度。
- c、没有任务位于它的临界区中，它不妨碍其他任务去访问临界区资源。
- d、任何一个任务进入临界区的请求必须在有限的时间内得到满足，不能无限期。

D、任务互斥的解决方案：

- a、关闭中断法
- b、繁忙等待法
- c、信号量处理

(11) 信号量

信号量记录当前可用资源的数量。

信号量由操作系统维护，任务不能直接去修改它的值，只能通过初始化和两个标准原语（PV 原语）来对它进行访问。

注：关于原语。

原语通常由若干条语句组成，用来实现某个特点的操作，并通过一段不可分割或不可中断的程序来实现其功能。原语是操作系统内核的一个组成部分，必须在内核态下执行。原语的不可中断性是通过在其执行过程中关闭中断来实现的。关键要理解 PV 原语的实现：

P(semaphores S)

```
{  
  
    --S.count;           //申请一个资源  
  
    if(S.count < 0)      //没有空闲资源  
  
    {
```


将当前任务阻塞起来，加到阻塞队列末尾，调度新的任务运行。

```
}  
}  
V(semaphores S)  
{  
    ++S.count;           //释放一个资源  
    if(S.count <= 0)      //有任务被阻塞  
    {
```

从阻塞队列中取出一个任务，把该任务改为就绪状态，插入就绪队列。

```
}  
}
```

利用操作系统提供的信号量机制，可以方便、有效地实现对临界资源的互斥访问，优点有两个：

- A、 可以设置信号量的计数值，从而允许多个任务同时进入临界区。
- B、 当一个任务暂时无法进入临界区时，它会被阻塞起来，将 CPU 让给其他任务。

(12) 任务同步

任务之间的同步可以使用信号量机制，通过引入 PV 操作来设定两个任务在运行时的先后顺序。例如，可以把信号量视为某个共享资源的当前个数，然后由一个任务负责生成这种资源，而另一个任务则负责消费这种资源，这样可以构成两个任务之间的先后顺序。在具体实现上，一般把信号量的初始值设为 N，N 大于或等于 0。然后在一个任务内使用 V 原语，把信号量加 1，而在另外一个任务内部使用 P 原语，将信号量减 1，从而实现这两个任务之间的同步关系。

(13) 死锁

在一组任务中，每个任务都占用着若干资源，同时又在等待其他任务占用的资源，从而造成所有任务都无法进展下去的现象，这称为死锁现象。

除了资源的竞争之外，PV 操作使用不当也会引起死锁。

(14) 信号

所谓信号，是系统给任务的一个指示，表明某个异步事件已经发生了。

该事件可能来自外部，也可能来自内部。

信号机制也可以称为软中断机制。

信号机制与中断处理机制非常相似，相同点：

- A、 都具有中断性。

B、 都有相应的服务程序。

C、 都可以屏蔽响应。

不同点：

A、 中断由硬件或特定指令产生，而信号由系统调用产生。

B、 中断触发后，硬件会根据中断向量找到相应的处理程序执行；而信号则通过发送信号的系统调用来触发，系统不一定马上对它进行处理。

C、 中断处理程序在系统内核的上下文中运行，是全局的；而信号处理程序在相关任务的上下文中运行，是任务的一个组成部分。

(15) 任务间通信

任务之间的通信可以分为两种类型：

A、 低级通信：只能传递状态和整数值等控制信息，例如信号量机制。

B、 高级通信：能够传输任意数量的数据，只要有三类：**共享内存、消息传递和管道**。

任务之间的通信方式有两种：

A、 直接通信：通信双方必须明确知道与之通信的对象。例如 PV 原语。

B、 间接通信：通信双方不需指出消息的来源和去向，通过共享邮箱发送和接收消息。

邮箱只能存放单条消息，它提供一种低开销的消息传递机制，只有空和满两种状态。**消息队列**与邮箱类似，但是可以同时存放若干条消息，提供了一种任务间缓冲通信的方法。

管道由 UNIX 首创，以**文件系统**为基础，连接两个任务之间的一个打开的共享文件，专用于任务直接的数据通信。

4、存储管理

见《嵌入式系统设计师考试复习笔记之存储管理篇》。

5、设备管理

(1) 设备管理基础

一个 I/O 单元通常由两个部分组成：

A、 机械部分：I/O 设备本身。

B、 电子部分：设备控制器或设备适配器。

硬件寄存器的编址方式有三种：

A、**I/O 独立编址**：对于各种设备控制器中的每一个寄存器，分配一个唯一的 I/O 端口编号，也叫 I/O 端口地址，然后用专门的 I/O 指令对这些端口进行操作。这些端口地址构成的地址空间是完全独立的，与内存地址空间没有任何关系。

B、**内存映象编址**：把各种设备控制器当中的每一个寄存器都映射为一个内存单元，这内存单元专门用于 I/O 操作。端口地址空间与内存地址空间是统一编址的，端口地址空间是内存地址空间的一部分。

C、**混合编址**：对于设备控制器当中的寄存器采用独立编址的方法，每个寄存器有一个独立的 I/O 端口地址；而对于设备的数据缓冲区，则采用内存映象编址的方法，把他们统一到内存地址空间当中。

(2) I/O 控制方式：

A、**程序循环检测**：要一直占用 CPU，浪费 CPU 的时间。

B、**中断驱动方式**：前后台系统。

C、**直接内存访问**：DMA 控制，减少了中断的次数。

(3) I/O 软件

A、**中断处理程序**：当一个用户程序需要某种 I/O 服务时，它会去调用相应的系统函数，而这个函数又会去调用相应的设备驱动程序，在驱动程序中会启动相应的 I/O 操作，并且被阻塞起来，直到这个 I/O 操作完成后，产生一个中断程序，并跳到相应的中断处理程序，在这里将会唤醒被阻塞的驱动程序。

B **设备驱动程序**：直接同 I/O 设备打交道，直接对它们进行控制的软件模块。上层的 I/O 软件通过抽象的函数接口与设备驱动程序打交道，这些接口是标准的、稳定不变的，而硬件设备的具体细节被封装在设备驱动程序里面。设备驱动程序的管理通过驱动程序地址表来实现。驱动程序表中存放了各个设备驱动程序的入口地址，可以通过此表来实现设备驱动的动态安装与卸载。

C、**设备独立 I/O 软件**：这部分软件在设备驱动程序的上面，是独立的 I/O 软件，也是系统内核的一部分，主要任务是实现所有设备都需要的一些通用 I/O 功能，并向用户级的软件提供一个统一的访问接口。

D、**用户空间的 I/O 软件**：大部分的 I/O 软件都是包含在操作系统当中的，也有一小部分运行在系统内核之外。主要可以分为下面两种：

a、与用户程序进行链接的库函数：例如 C 语言中与 I/O 相关的库函数。

b、完全运行在用户空间当中的程序：例如 Spooling 技术。

注：Spooling 技术

Spooling 是“外围设备联机操作”的所写，spooling 技术也叫假脱机技术或虚拟设备技术，它可以把一个独占的设备转变为具有共享特征的虚拟设备。在多道系统中，对于一个独占设备，专门利用一道程序来增强该设备的 I/O 功能。优点有二：能提供高速的虚拟 I/O 服务；能实现对独占设备的共享。

6、文件系统

(1) 嵌入式文件系统概述

文件系统就是操作系统中用以**组织、存储、命名、使用**和**保护**文件的一套管理机制。

常见的嵌入式文件系统有：

- A、 FAT：VxWorks、QNX、WindowsCE 等
- B、 NFS：网络文件系统，基于远程调用和扩展数据表示。
- C、 FFS：用于 Flash 存储器的文件系统。

(2) 文件和目录

- A、 当一个文件被创建时，必须给它指定一个名字，用户就是通过**文件名**来访问这个文件的。
- B、 文件名是一个有限长度的字符串，由两部分组成：**文件名**和**扩展名**。
- C、 文件的逻辑结构主要有三种：无结构、简单的记录结构和复杂结构。现代文件系统通常采用的是无结构的形式。
- D、 除了文件名之外，操作系统会给每个文件附加一些其他信息，称为**文件的属性**。
- E、 文件的存取方法有两种：**顺序存取**和**随机存取**。
- F、 目录也称为文件夹，它是一张**表格**，记录了在该目录下每个文件名和其他的一些管理信息。
- G、 在多级目录结构中，访问文件或目录主要有两种方法：**绝对路径名**和**相对路径名**。

(3) 文件系统的实现

- A、 数据块：在磁盘中以扇区为单元进行读写操作。对文件系统而言，把磁盘空间划分为一个个大小相同的块，称为物理块，每个物理块包含若干个连续的扇区，同时把文件的字节流也分成大小相同的逻辑块。在文件系统内部，以块为单位来进行操作，把每一个逻辑块保存在一个物理块中。
- B、 文件的实现需要解决两个方面的问题：
 - a、 如何描述一个文件。
 - b、 如何存储一个文件。
- C、 文件控制块（FCB）：它是**文件的描述方法**，是操作系统为了管理文件而设置的一种**数据结构**，里面存放了与文件有关的所有管理信息，**FCB 是文件存在的标志**。
- D、 文件的物理结构：连续结构、链表结构和索引结构。
 - 连续结构**：把文件的各个逻辑块按照顺序存放在若干个连续的物理块当中。主要用于 CD-ROM 等一次性写入的光学存储介质当中。
 - 链表结构**：把文件的各个逻辑块依次存放在若干个物理块当中，这些物理块既可以是连续的，也可以是不连续的，然后在各个块之间通过指针连接起来，前一个物理块指向下一个物理块，从而形成一条链表。

带有文件分配表的链表结构：在链表结构的基础上，把每一个物理块当中的链表指针抽取出来，单独组成一个表格，就是文件分配表（FAT）。如果要随机访问文件的地 n 个逻辑块，可以先从FAT表中查到相应的物理块地址，然后根据这个地址直接去访问磁盘。

索引结构：把文件当中每一个逻辑块所对应的物理块编号直接记录在这个文件的文件控制块当中，这样的文件控制块称为是I节点，或索引节点。这样，对于系统中的每一个文件，都有一个自己的索引节点，通过这个索引节点就能够直接实现逻辑块与物理块之间的映射关系。

（4）目录的实现

A、**直接法：**把文件控制块的内容直接保存在目录项当中，因此每个目录项就等于某个文件名加上它的FCB。

B、**间接法：**目录项里面只有文件名和该文件的FCB所在地址。

不管是那一种类型的实现方法，目录的基本功能都一样，即用户给出一个文件名，就返回相应文件的FCB。

（5）空闲空间管理方法：

A、位图法。

B、链表法。

C、索引法。

三、真题解析

（1）2007年21、22题

某系统中有四种互斥资源R1、R2、R3和R4，可用资源数分别为3、5、6和8。假设在 T_0 时刻有P1、P2、P3和P4四个进程，并且这些进程对资源的最大需求量和已分配资源数如下表所示，那么在 T_0 时刻系统中R1、R2、R3和R4的剩余资源数分别为_____（21）。如果从 T_0 时刻开始进程按_____（22）_顺序逐个调度执行，那么系统状态是安全的。

资源 进程	最大需求量 R1·R2·R3·R4	已分配资源数 R1·R2·R3·R4
P1	1·2·3·6	1·1·2·4
P2	1·1·2·2	0·1·2·2
P3	1·2·1·1	1·1·1·0
P4	1·1·2·3	1·1·1·1

- (21) A. 3、5、6 和 8 B. 3、4、2 和 2
 C. 0、1、2 和 1 D. 0、1、0 和 1
- (22) A. P1→P2→P4→P3 B. P2→P1→P4→P3
 C. P3→P2→P1→P4 D. P4→P2→P3→P1

〈解析〉: D、C

考查操作系统中进程（任务）管理中死锁检测的多项资源银行家算法。

由于T0时刻已用资源数为3、4、6和7，故剩余资源数为0、1、0、和1。

P1、P2、P3、P4四个进程中，系统只能满足P3的需求资源数：

现在P3的需求量是：1、2、1、1，尚需要的资源数是：0、1、0、1。

现在剩余的资源数是0、1、0、1，刚好能满足P3的需求，能保证P3运行完。

P3运行结束释放资源后，系统的可用资源为：1、2、1、1

此时P2尚需要的资源为：1、0、0、0，系统能满足P2的请求，故P2能运行完。

P2运行结束释放资源后，系统的可用资源为：1、3、3、3。

此时P1尚需要资源为：0、1、1、2，P4尚需要的资源为0、0、1、2。

系统能满足P1和P4的请求，故P1和P4能运行完。

因此，进程可以按P3→P2→P1→P4或P3→P2→P4→P1的顺序执行。

(2) 2007年29、30、31题

考查嵌入式存储系统硬件方面的基础知识。

见《嵌入式系统设计师考试复习笔记之存储管理篇》。

(3) 2007年37题

下面(37)不属于嵌入式系统中的进程状态。

- (37) A. 运行状态 B. 就绪状态 C. 开关状态 D. 等待状态

〈解析〉: C

考查嵌入式操作系统的基础知识。

见复习笔记2嵌入式操作系统概述（6）。

(4) 2007 年 38 题

下面(38)不是操作系统中调度程序所采用的调度算法。

- (38) A. 先来先服务 (FCFS) B. 先进先出 (FIFO)
C. 时间片轮转调度 D. 优先级调度

<解析>: B

考查嵌入式操作系统中进程调度算法的基础知识。

见复习笔记2嵌入式操作系统概述（8）。

(5) 2007 年 39 题

在操作系统中，Spooling 技术是用一类物理设备模拟另一类物理设备的技术，实现这种技术的功能模块称做(39)。

- (39) A. 可林斯系统 B. 斯普林系统
C. 图灵机系统 D. 虚拟存储系统

<解析>: B

考查嵌入式操作系统的基础知识。

见复习笔记5设备管理（3）注。

在操作系统中，Spooling 技术是用一种物理设备模拟另一种物理设备技术，是使独占设备变成共享设备的技术，也就是一种速度匹配技术，根据 Spooling 的读音，实现这种技术的功能模块称作斯普林系统。

(6) 2007 年 40 题

在操作系统中，除赋初值外，对信号量仅能操作的两种原语是(40)。

- (40) A. 存操作、取操作 B. 读操作、写操作
C. P 操作、V 操作 D. 输入操作、输出操作

<解析>: C

考查嵌入式操作系统中 PV 原语。

见复习笔记2嵌入式操作系统概述（11）注。

P 操作表示申请一个资源，V 操作表示释放一个资源。

(7) 2007 年 41 题

考查嵌入式存储系统中虚拟存储技术方面的基础知识。

见《嵌入式系统设计师考试复习笔记之存储管理篇》。

(8) 2007 年 42 题

下面 (42) 特性不符合嵌入式操作系统特点。

- (42) A. 实时性 B. 不可定制 C. 微型化 D. 易移植

〈解析〉: B

考查嵌入式操作系统的基础知识。

太简单了, 常识性的问题。

(9) 2007 年43 题

在并行环境中的某些任务必须协调自己的运行速度, 以保证各自的某些关键语句按照某种事先规定的次序执行, 这种现象被称为任务的 (43)。

- (43) A. 执行 B. 互斥 C. 调度 D. 同步

〈解析〉: D

考查嵌入式操作系统的任务同步方面的基础知识。

见复习笔记2 嵌入式操作系统概述 (12)。

(10) 2007 年44 题

关于文件系统, 下列叙述中不正确的是 (44)。

- (44) A. 负责文件的组织、存储、检索、命名、共享和保护
B. 提供描述文件抽象的程序接口
C. 文件存储在磁盘或其他不易失的存储介质上
D. 程序员需要关心文件存储分配和存储布局的细节

〈解析〉: D

考查嵌入式操作系统的文件系统方面的基础知识。

见复习笔记6 文件系统。

文件系统负责文件的组织、存储、检索、命名、共享和保护, 并为程序员提供描述文件描述的程序接口, 程序员不需要关心文件存储分配和存储局部的细节, 通过程序接口即可实现对文件的操作。

(11) 2007 年45 题

Linux 系统中的设备可分为三类: 字符设备、块设备和网络设备, 其中不是基于文件系统访问的设备是 (45)。

- (45) A. 字符设备 B. 块设备 C. 网络设备 D. 字符和块设备

〈解析〉: C

考查嵌入式操作系统的文件系统方面的基础知识。

Linux 操作系统中的设备可以分为三类：字符设备、块设备和网络设备。其中字符设备没有缓冲区，数据的处理以字节为单位按顺序进行的，不支持随机读写；块设备是指那些在输入输出时数据处理以块为单位的设备，一般采用了缓存技术，支持数据的随机读写；Linux 中的网络设备实现方法不同于字符设备和块设备，它面向上一层不是文件系统而是网络网络协议层，设备节点只有在系统正确初始化网络控制器之后才能建立。

(12) 2007 年 46 题

(46) 完全把系统软件和硬件部分隔离开来，从而大大提高了系统的可移植性。

- (46) A. 硬件抽象层 B. 驱动映射层 C. 硬件交互层 D. 中间层

<解析>: A

考查嵌入式操作系统的基础知识。

见复习笔记 1 嵌入式软件基础。

嵌入式系统常采用基于硬件抽象层的分层体系结构，以提高嵌入式软件的可移植性和扩张性。

(13) 2007 年 47 题

实时操作系统 (RTOS) 内核与应用程序之间的接口称为 (47)。

- (47) A. 输入/输出接口 B. 文件系统 C. API D. 图形用户接口

<解析>: C

考查嵌入式操作系统的基础知识。

常识性问题，实时操作系统(RTOS)是一个标准内核，它将 CPU 时间、中断、I/O 和定时器等资源都包装起来，留给用户的是一个标准的应用程序接口，即 API 接口。

(14) 2007 年 48 题

在多任务实时系统中，任务间或者中断服务与任务间常需要交换信息，这种信息交换有 (48) 两个途径。

- (48) A. 开/关中断和信息邮箱 B. 共享存储区和消息传递
C. 邮箱机制和数据共享机制 D. 非占先式内核和占先式内核机制

<解析>: C

考查嵌入式操作系统中任务间通信的基础知识。

见复习笔记 2 嵌入式操作系统概述 (15)。

(15) 2006 年 20、21 题

在一个单 CPU 的计算机系统中，采用可剥夺式（也称抢占式）优先级的进程调度方案，且所有的任务可以并行使用 I/O 设备。下表列出了 T1、T2、T3 的优先级和独立运行时占用 CPU 和 I/O 设备的时间。如果

操作系统的开销忽略不计，则这三个任务从同时启动到全部结束的总时间为 (20) ms，CPU 的空闲时间共有 (21) ms。

各任务的优先级及独立运行时占用 CPU 和 I/O 设备的时间

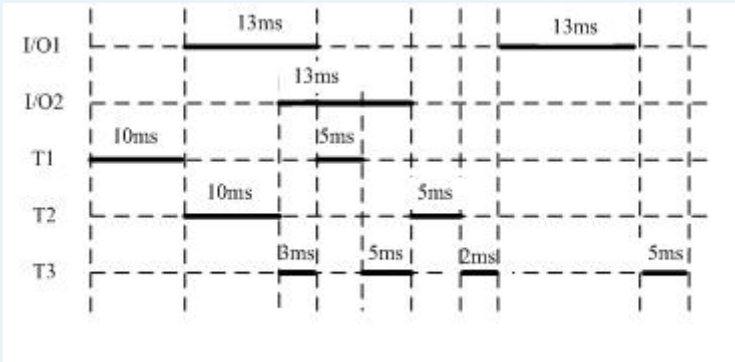
任务	优先级	每个任务独立运行所需要的时间
T1	高	对于每个任务： 占用 CPU10ms，I/O13ms，再占用 CPU5ms。
T2	中	
T3	低	

- (20) A. 28 B. 58 C. 61 D. 64
- (21) A. 3 B. 5 C. 8 D. 13

【解析】：B、D

考查嵌入式操作系统中任务调度的理解和计算。

3个任务的运行过程示意图如下：



如果操作系统的开销忽略不计，从启动到结束的总时间为：

$$10+13+5+5+5+2+13+5=58\text{ms}$$

CPU 的空闲时间为任务 T3 进行 I/O 操作的时间：13ms。

(16) 2006 年 22 题

考查嵌入式操作系统中存储管理的基础知识。

见《嵌入式系统设计师考试复习笔记之存储管理篇》。

(17) 2006 年 42 题

嵌入式系统由硬件和软件部分构成，以下 (42) 不属于嵌入式系统软件。

- (42) A. 系统内核 B. 驱动程序
- C. FPGA 编程软件 D. 嵌入式中间件

【解析】：C

考查嵌入式操作系统的基础知识。

见复习笔记 1 嵌入式软件基础 (2)。

(18) 2006年43题

关于硬件抽象层，以下描述中错误的是 (43)。

- (43) A. 硬件抽象层包括操作系统内核和驱动程序。
- B. 硬件抽象层将操作系统与硬件平台隔开。
- C. 硬件抽象层是一种软件。
- D. 硬件抽象层有利于系统的模块化设计。

〈解析〉: A

考查嵌入式操作系统的基础知识。

见复习笔记1 嵌入式软件基础 (5)。

硬件抽象层 (HAL) 也称为板级支持包 (BSP)，位于嵌入式系统硬件层和系统软件层之间，将系统上层软件和低层硬件分离开来，使系统的底层驱动程序与硬件无关。它主要包括引导加载程序 Bootloader 和设备驱动程序两个方面的内容。具有两个特点：硬件相关性和操作系统相关性。

(19) 2006年44题

一个任务被唤醒，意味着 (44)。

- (44) A. 该任务重新占有了 CPU。
- B. 它的优先级变为最大。
- C. 其任务移至等待队列的队首。
- D. 任务变为就绪状态。

〈解析〉: D

考查嵌入式操作系统中任务状态切换的基础知识。

见复习笔记2 嵌入式操作系统概述 (6)。

(20) 2006年45题

关于实时操作系统(RTOS)的任务调度器，以下描述中正确的是 (45)。

- (45) A. 任务之间的公平性是最重要的调度目标。
- B. 大多数 RTOS 调度算法都是可抢占式 (可剥夺式) 的。
- C. RTOS 调度器都采用了基于时间片轮转的调度算法。
- D. RTOS 调度算法只是一种静态优先级调度算法。

〈解析〉: B

考查嵌入式实时操作系统的基础知识。

见复习笔记2 嵌入式操作系统概述 (8) (9)。

(21) 2006年46题

在下列调度算法中，(46) 算法不会出现任务“饥饿”的情形。

- (46) A. 时间片轮转法 B. 先来先服务法
C. 可抢占的短作业优先算法 D. 静态优先级算法

〈解析〉: A

考查嵌入式实时操作系统的基础知识。

见复习笔记2嵌入式操作系统概述(8)。

(22) 2006年47题

在实时操作系统中，邮箱通信是一种(47)通信方式。

- (47) A. 直接 B. 间接 C. 低级 D. 高级

〈解析〉: B

考查嵌入式操作系统中任务间通信的基础知识。

见复习笔记2嵌入式操作系统概述 (15)。

(23) 2006年48题

在某个嵌入式操作系统中，若 PV 操作的信号量 S 的初始值为 2，当前值为 -1，则表示等待信号量 S 的任务个数为 (48)。

- (48) A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

〈解析〉: B

考查嵌入式操作系统中的PV原语。

信号量 S 表示资源的实体，它是一个与队列有关的整型变量，其值仅由 P 、 V 操作来完成。当 $S=n>0$ 时，表示队列中有 n 个资源可用；当 $S=0$ 时，表示队列中无资源可用；当 $S=n<0$ 时，表示进入等待队列中的任务数有 n 的绝对值 $|n|$ 个。信号量 S 的当前值为 -1 ，则表示等待的信号 S 的任务个数为 1 个。

(24) 2006 年 49 题

在实时操作系统中，两个任务并发执行，一个任务要等待其合作伙伴来发送消息，或建立某个条件后再向前执行，这种制约性合作关系被称为任务的（49）。

- (49) A. 同步 B. 互斥 C. 调度 D. 执行

〈解析〉: A

考查嵌入式操作系统中任务间同步的基础知识。

见复习笔记2嵌入式操作系统概述 (12)。

(25) 2006年50题

考查嵌入式操作系统中存储管理的基础知识。

见《嵌入式系统设计师考试复习笔记之存储管理篇》。

(26) 2006年 51 题

考查嵌入式操作系统中存储管理的基础知识。

见《嵌入式系统设计师考试复习笔记之存储管理篇》。

(27) 2006年 52 题

文件系统的主要功能是 (52)。

- (52) A. 实现对文件的按名存取 B. 实现虚拟存储
C. 提高外存的读写速度 D. 用于保存系统文档

<解析>: A

考查嵌入式操作系统中文件系统的基础知识。

见复习笔记6 文件系统。

(28) 2006年 53 题

在 FAT16 文件系统中，若每个簇的大小是 2KB，那么它所能表示的最大磁盘分区容量为 (53)。

- (53) A. 2MB B. 32MB C. 64MB D. 128MB

<解析>: D

考查嵌入式操作系统中文件系统的基础知识。

FAT 是一种适合小卷集与双重引导需要的文件系统。采用 FAT 文件系统格式化的卷以簇的形式进行分配。FAT16 使用了 16 位的空间来表示每个扇区配置文件的情形。如果每个簇的大小是 2KB，那么它所能表示的最大磁盘分区容量为： $2^{16} \times 2\text{KB} = 2^{17} \text{KB} = 2\text{MB} = 128\text{MB}$ 。

(29) 2006年 54 题

在下面的叙述中，(54) 不是嵌入式图形用户接口(GUI)的主要特点。

- (54) A. 运行时占用的系统资源少 B. 模块化结构，便于移植和定制
C. 可靠性高 D. 美丽华丽，图形算法复杂

<解析>: D

考查嵌入式图形接口的基础概念。我也不知道该不该归类到这里来。

四、小结

纵观两年的考试题目，2006 年考了 16 道题目，2007 年考了 17 道题目。上面的 75 道题目，除了 20 道左右的公共题目，5 道左右的 C 语言题目和 10 道专业外语题目之外的 40 道左右的题目中，嵌入式操作系统相关的题目占了半壁江山，可见其分量之重。弄得这部分题目除了可以在上午题目拿到可观的分数之

外，还可以在下午的题目中大派用场。细看里面的题目，考察的都是基本概念和基本原理，设计一些简单的推理和计算。只要对这些有深入彻底的理解，基本能拿到90%的分数的。

祝大家考试好运！